

EXAMEN 3

Presentación

Enunciados Examen 3

Asignatura: **05.611 Fundamentos físicos de la informática**

Semestre: **Curso 2020-21 Semestre 2**

Fecha: **19/06/2021**

Criterios de valoración

Distribución de la puntuación:

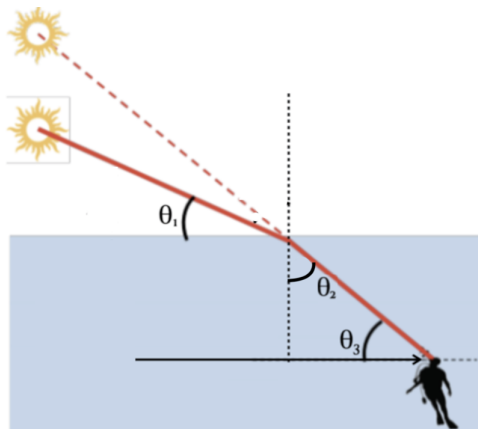
Hay que contestar solo 5 de las 6 cuestiones. Solo cuentan las respuestas en que haya justificación de la respuesta.

Cuestiones

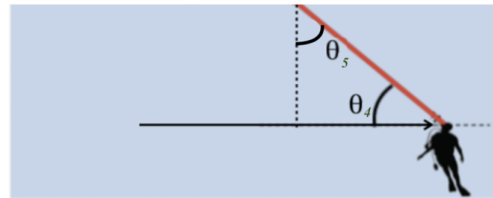
Cuestión 1

Se pide:

- Un pescador de pesca submarina se encuentra sumergido dentro del mar y ve que el Sol se encuentra en un ángulo aparente $\theta_3 = 60^\circ$ sobre el horizonte, tal como se muestra en la Figura 1a). El índice de refracción del aire es $n_a = 1$ y el del agua es $n_w = 1,33$. Calculad el ángulo θ_1 del Sol sobre el horizonte. Recordad que los ángulos de un triángulo suman 180° .
- El submarinista, dentro del agua, dispara un puntero láser hacia la superficie, tal como se muestra en la Figura 1b), con un ángulo $\theta_4 = 30^\circ$. ¿Saldrá el rayo fuera del agua? ¿Por qué?



(a) Situación de la Cuestión 1a)



(b) Situación de la Cuestión 1b)

Solución:

- (a) En el apartado 2 del módulo de *Óptica y Fotónica* hemos visto las propiedades de la luz como rayo y concretamente en el apartado 2.3 se describen las leyes de la óptica geométrica: la ley de la reflexión y la ley de la refracción. El haz de luz al pasar de un medio a otro se refracta siguiendo la ley de Snell. Esta ley nos da la relación entre el ángulo de incidencia y el de refracción medidos respecto de la normal a la superficie que separa los dos medios, como podemos ver en la ecuación (12) del módulo y tal como se indica en continuación:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (1)$$

donde n_1 y n_2 son los índices de refracción del primer y el segundo medio respectivamente. El ángulo θ_1 corresponde al ángulo de incidencia y θ_2 al de refracción en el segundo medio. Debemos tener cuidado de que el ángulo de refracción no es directamente lo que se da en el enunciado. No obstante, se puede encontrar a partir de él por trigonometría,

$$\theta_2 = 90^\circ - \theta_3 = 30^\circ. \quad (2)$$

Aplicando la ley de Snell en la superficie de separación entre el aire y el agua con índice de refracción n_2 llegamos al siguiente resultado:

$$1 \cdot \sin \theta = 1,33 \sin 30^\circ, \quad (3)$$

Despejando el valor de θ obtenemos el siguiente resultado:

$$\theta = 0,73 \text{ rad} = 41,68^\circ, \quad (4)$$

θ no es el ángulo θ_1 que se pide sino que es el ángulo respecto a la normal a la superficie del agua. Sin embargo, podemos encontrar θ_1 si aplicamos trigonometría,

$$\theta_1 = 90^\circ - \theta = 48,7^\circ. \quad (5)$$

- (b) Tal como se describe en el apartado 2.4 del módulo, el ángulo crítico es aquel ángulo por el que se produce reflexión total. En nuestro problema, el submarinista apunta disparar el puntero láser con un ángulo $\theta_4 = 30^\circ$. Es decir, que el ángulo de incidencia respecto a la normal a la superficie del agua es,

$$\theta_5 = 90^\circ - \theta_4 = 60^\circ. \quad (6)$$

Para saber si el rayo saldrá del agua, tenemos que calcular el ángulo crítico según la Ecuación (18) del módulo,

$$\sin \theta_c = \frac{n_a}{n_w}. \quad (7)$$

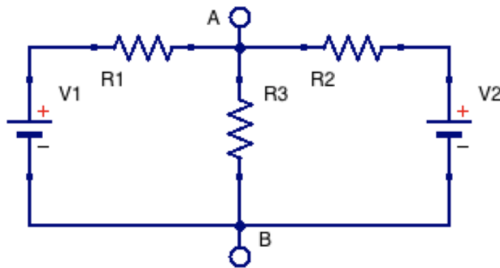
Se sustituye ahora $n_A = 1$ y $n_w = 1,33$ obtenemos,

$$\theta_c = 0,85 \text{ rad} = 48,75^\circ. \quad (8)$$

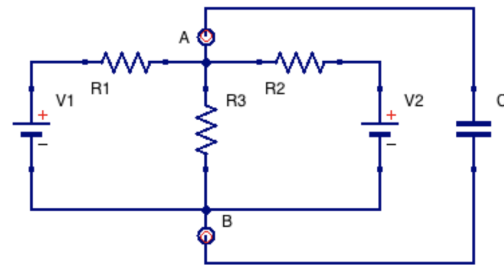
Finalmente, ya que $\theta_5 > \theta_c$, el haz del puntero no saldrá del agua.

Cuestión 2

Tenemos el circuito de la Figura donde: $V_1 = 10\text{ V}$, $V_2 = 20\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$, $R_2 = 20\ \Omega$, $R_3 = 40\ \Omega$.



(a) Circuito de la Cuestión 2a) i de la 2b).



(b) Circuito de la Cuestión 2c).

- Obtened el circuito equivalente Thevenin (V_{th} i R_{th}) entre los puntos A y B de la figura. Dibujadlo.
- Obtened el circuito equivalente Norton (I_N i R_N) también entre los puntos A y B. Dibujadlo.
- Conectamos ahora un condensador a los puntos A-B. Tiene una capacidad $C = 2\ \mu\text{F}$. Calculad la constante de tiempo, τ , del circuito.

Solución:

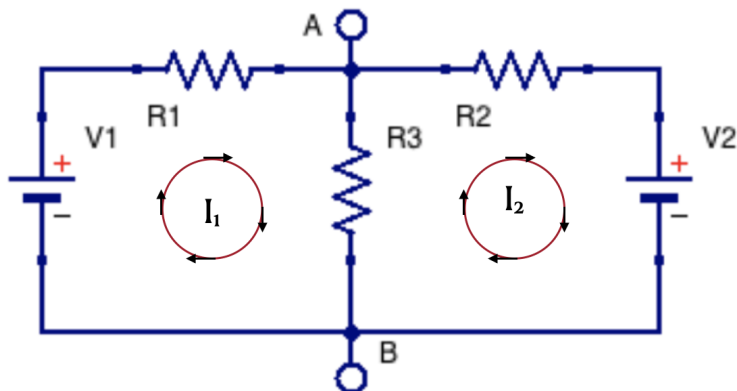


Figura 3: Solución de la Cuestión 2 por mallas.

- (a) Tal como se explica en el capítulo 6.3 del módulo de *Circuitos Eléctricos*, la tensión entre dos terminales en un circuito se puede siempre sustituir por un circuito equivalente con una tensión V_{th} y una resistencia R_{th} . En este caso se pide el circuito equivalente Thevenin entre se terminales AB de la Figura 2a. Entonces, necesitamos primero calcular cuál es la tensión V_A , que la calcularemos aplicando las leyes de Kirchhoff. En particular, la ley de mallas nos dice que la suma de las tensiones a una malla es igual a cero. Definimos las intensidades en cada una de las mallas como en la Figura 3:

$$-V_1 + I_1 \cdot R_1 + R_3 \cdot (I_1 - I_2) = 0, \quad V_2 + R_3 \cdot (I_2 - I_1) + R_2 \cdot I_2 = 0. \quad (9)$$

Despejamos las dos tensiones V_1 y V_2 para facilitar los cálculos y compactamos las variables alrededor de I_1 y I_2 con los valores correspondientes para las resistencias y las fuentes de tensión:

$$\begin{aligned} I_1 \cdot (R_1 + R_3) - I_2 \cdot R_3 &= V_1, & -I_1 \cdot R_3 + I_2 \cdot (R_2 + R_3) &= -V_2 \\ I_1 \cdot (10\Omega + 40\Omega) - I_2 \cdot 40\Omega &= 10V, & -I_1 \cdot 40\Omega + I_2 \cdot (20\Omega + 40\Omega) &= -20V \end{aligned}$$

Una vez tenemos las ecuaciones en esta forma, podemos resolver las intensidades por Cramer:

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 10 & -40 \\ -20 & 60 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 50 & -40 \\ -40 & 60 \end{vmatrix}} = \frac{10 \cdot (60) - (-20) \cdot (-40)}{50 \cdot 60 - (-40) \cdot (-40)} = \frac{-200}{1400} = -\frac{1}{7} \text{ A} \quad (10)$$

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 50 & 10 \\ -40 & -20 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 50 & -40 \\ -40 & 60 \end{vmatrix}} = \frac{50 \cdot (-20) - (-40) \cdot (10)}{50 \cdot 60 - (-40) \cdot (-40)} = \frac{-600}{1400} = -\frac{3}{7} \text{ A}. \quad (11)$$

Una vez conocidas las intensidades I_1 y I_2 , podemos aplicar la ley de Ohm para encontrar la tensión Thévenin $V_{th} = V_{AB}$:

$$V_{th} = V_A - V_B = R_3 \cdot (I_1 - I_2) = 40\Omega \cdot \left(-\frac{1}{7}\text{A} - \left(-\frac{3}{7}\text{A}\right)\right) = 11,43 \text{ V} \quad (12)$$

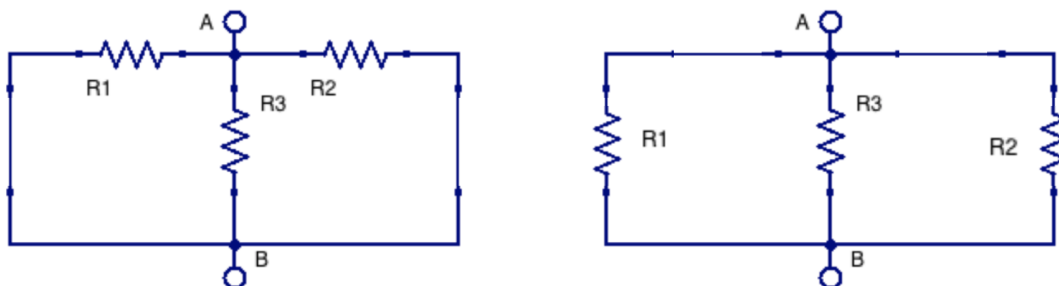


Figura 4: Figura del cálculo de la resistencia Thevenin.

Para calcular la resistencia Thevenin R_{th} deben cortocircuitar las fuentes de tensión y calcular la resistencia equivalente, tal como se muestra en la Figura 4.

Si hacemos esto, vemos que las tres resistencias R_1 , R_2 y R_3 se encuentran en paralelo. Por lo tanto, la resistencia Thevenin será:

$$\frac{1}{R_{th}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$\frac{1}{R_{th}} = \frac{R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_3 + R_3 \cdot R_2}{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3} \quad (13)$$

Finalmente, sustituimos los valores numéricos,

$$R_{th} = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3}{R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_3 + R_3 \cdot R_2} = 5,71 \Omega \quad (14)$$

El circuito equivalente Thévenin lo encontramos en la Figura 5.

- (b) Tal como se explica en el capítulo 6.4 del módulo de *Circuitos Eléctricos*, la intensidad entre dos terminales en un circuito se puede siempre sustituir por un circuito equivalente con una intensidad I_N y una resistencia $R_N = R_{th}$. Así, se puede transformar directamente el circuito Thévenin anterior tal que:

$$R_N = R_{th} = 5,71 \Omega$$

$$I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}} = \frac{11,43 V}{5,71 \Omega} = 2 A \quad (15)$$

El circuito equivalente Norton lo encontramos en la Figura 5.

- (c) En el apartado 3.1 del módulo de *circuitos RLC*, se describe la constante de tiempo τ como el tiempo determina que tarda el condensador en cargarse el 63%. Su expresión depende de la resistencia equivalente Thévenin (o Norton) y de la capacidad del condensador. Así pues, con los datos obtenidos,

$$\tau = RC = 5,71 \Omega \cdot 2\mu F = 1,14 \cdot 10^{-5} s \quad (16)$$

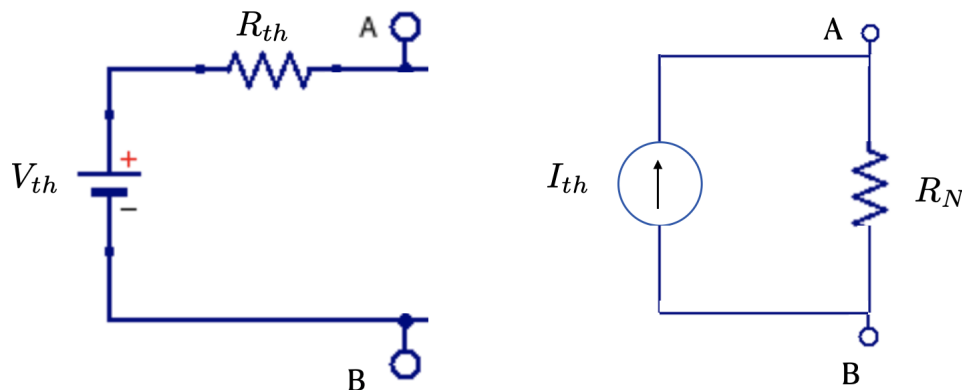


Figura 5: Circuitos equivalentes Thévenin i Norton de los apartados a) y b).

Cuestión 3

Disponemos de dos cargas con valores Q_1 i Q_2 tal como se muestra en la Figura. Las cargas tienen signo desconocido, $L = 8$ m i $h = 6$ m. En el punto P tenemos un campo eléctrico $\vec{E} = 7,2 \cdot 10^4 \hat{i}$ N/C.

- Calculad los valores y signo de las cargas Q_1 i Q_2 para que el campo eléctrico tenga el valor y dirección indicados.
- Indicad dónde pondríais una tercera carga Q_3 para que el campo eléctrico resultante sea nulo en el punto P, si $Q_1 = Q_3 = -Q_2$. Asumid que Q_1 es positiva.

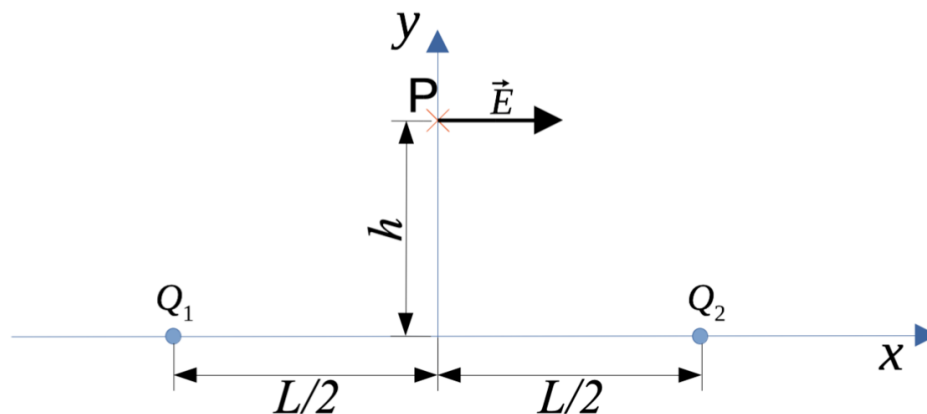


Figura 6: Situación de la Cuestión 3.

Solución:

- (a) En el capítulo 2 del módulo *de Electrostática* explica que el campo electrostático generado por una carga puntual se define como la fuerza que recibiría otra carga de valor unidad,

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{d^2} \hat{u}. \quad (17)$$

En la ecuación anterior, Q es la carga eléctrica (que puede ser positiva o negativa), d es la distancia de la carga en el punto en el que queremos evaluar el campo y $\hat{u}$ es el vector unitario que conecta la carga con el punto en cuestión y con el mismo sentido.

En el problema en cuestión nos piden cuál debe ser la configuración de cargas tal que el valor total del campo sea $\vec{E} = 7,2 \cdot 10^4 \vec{i} \text{ N/C}$. Del mismo capítulo del módulo sabemos que el campo total a un punto será la suma de los campos generados por cada una de las cargas,

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{d_1^2} \hat{u}_1 + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{d_2^2} \hat{u}_2. \quad (18)$$

Así pues, lo primero que tenemos que hacer es describir cada uno de los campos $\vec{E}_{1,2}$ según los datos de los que disponemos tal como se muestra en la Figura 7 izquierda. Empecemos por definir el eje de coordenadas sobre, por ejemplo, la carga Q_1 .

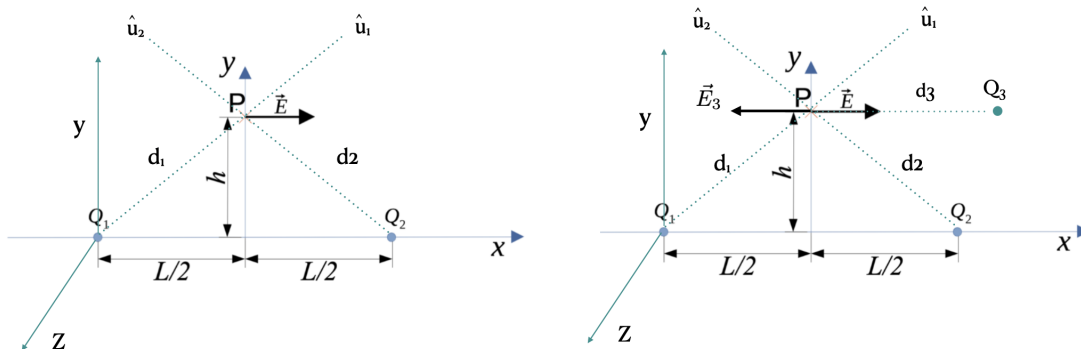


Figura 7: Izquierda: Eje de coordenadas y vectores de campo eléctrico de las cargas Q_1 y Q_2 . Derecha: Eje de coordenadas y vectores de campo eléctrico de las cargas Q_1 , Q_2 y Q_3 . Notad que la carga Q_3 debe estar a la misma altura del punto x , es decir, que el campo $\vec{E}_3$ debe estar dirigido en la dirección $\vec{i}$.

Necesitamos también calcular los vectores unitarios $\hat{u}_{1,2}$, que se definen tal que,

$$\hat{u}_1 = \frac{\vec{r} - \vec{r}_1'}{|\vec{r} - \vec{r}_1'|}, \quad \hat{u}_2 = \frac{\vec{r} - \vec{r}_2'}{|\vec{r} - \vec{r}_2'|}. \quad (19)$$

Los vector $\vec{r}$, $\vec{r}_1'$ y $\vec{r}_2'$ definen la posición respecto al eje de coordenadas del punto x y las cargas Q_1 y Q_2 respectivamente. Entonces, vemos que,

$$\vec{r} = L/2 \vec{i} + h \vec{j} = (4 \vec{i} + 6 \vec{j}) \text{ m} \quad (20)$$

$$\vec{r}_1' = 0 \vec{i} + 0 \vec{j} \quad (21)$$

$$\vec{r}_2' = L \vec{i} + 0 \vec{j} = (8 \vec{i} + 0 \vec{j}) \text{ m}, \quad (22)$$

y que

$$|\vec{r} - \vec{r}_1'| = \sqrt{(4\text{ m})^2 + (6\text{ m})^2} = 7,2\text{ m} \quad (23)$$

$$|\vec{r} - \vec{r}_2'| = \sqrt{(-4\text{ m})^2 + (6\text{ m})^2} = 7,2\text{ m} . \quad (24)$$

Con las expresiones anteriores encontramos que los vectores unitarios de la Ecuación (19) quedan,

$$\hat{u}_1 = \frac{(4\vec{i} + 6\vec{j})\text{ m}}{7,2\text{ m}} \quad , \quad \hat{u}_2 = \frac{(-4\vec{i} + 6\vec{j})\text{ m}}{7,2\text{ m}} . \quad (25)$$

Ahora, podemos sustituir las expresiones obtenidas en la Ecuación (18),

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{(7,2\text{ m})^2} \left(\frac{(4\vec{i} + 6\vec{j})\text{ m}}{7,2\text{ m}} \right) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{(7,2\text{ m})^2} \left(\frac{(-4\vec{i} + 6\vec{j})\text{ m}}{7,2\text{ m}} \right) , \quad (26)$$

y que las podemos simplificar tal que,

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{(7,2\text{ m})^3} \left(((Q_1 - Q_2)4\vec{i} + (Q_1 + Q_2)6\vec{j})\text{ m} \right) . \quad (27)$$

Notamos que el campo total del enunciado tiene una única componente en la dirección $\vec{i}$. Entonces, necesitamos que la componente $\vec{j}$ sea cero y esto se consigue si,

$$Q_1 = -Q_2 . \quad (28)$$

Finalmente podemos obtener el campo $\vec{E}$ si sustituimos la expresión anterior a la Ecuación (27), donde el único dato desconocido es Q_1 . Sustituimos ahora por sus valores numéricos,

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Q_1 4\vec{i}\text{ m}}{(7,2\text{ m})^3} = 7,2 \cdot 10^4 \vec{i}\text{ N/C} , \quad (29)$$

de donde podemos calcular Q_1 ,

$$Q_1 = \frac{7,2 \cdot 10^4 \text{ N/C} \cdot 4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}}{8\text{ m}} \cdot (7,2\text{ m})^3 = 3,74 \cdot 10^{-4} \text{ C} . \quad (30)$$

Y de la relación entre Q_1 i Q_2 de la Ecuación (28),

$$Q_1 = 3,74 \cdot 10^{-4} \text{ C} \quad , \quad Q_2 = -3,74 \cdot 10^{-4} \text{ C} . \quad (31)$$

Es decir, Q_1 debe ser positiva y Q_2 negativa y en valor absoluto igual a Q_1 .

- (b) Del apartado anterior, vemos que el campo $\vec{E}$ está orientado en la dirección del eje $\vec{i}$. El enunciado nos dice también que la carga $Q_3 = Q_1$, es decir, es positiva. Por lo tanto, para anular el campo $\vec{E}$ necesitamos que la tercera carga genere un tercer campo $\vec{E}_3$ en la dirección $-\vec{i}$. Esto último implica que la única opción es la de poner la carga a la misma altura del punto P y a su derecha, así como se muestra en la Figura 7 derecha.

Entonces, el campo $\vec{E}_3$ es:

$$\vec{E}_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_3}{d_3^2} (-\vec{i}) . \quad (32)$$

Lo único que nos queda es encontrar la distancia tal que $\vec{E} = \vec{E}_3$:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_3}{d_3^2} = 7,2 \cdot 10^4 \text{ N/C} \quad \rightarrow \quad d_3^2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_3}{7,2 \cdot 10^4 \text{ N/C}} , \quad (33)$$

y por tanto,

$$d_3 = \sqrt{\frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}} \frac{3,74 \cdot 10^{-4} \text{ C}}{7,2 \cdot 10^4 \text{ N/C}}} = 6,83\text{ m} . \quad (34)$$

Cuestión 4

Tenemos dos esferas concéntricas (mirad la Figura). La esfera interior tiene radio $R_1 = 1$ m y está cargada con una densidad volúmica de carga uniforme $\rho = 10$ C/m³. La esfera exterior tiene radio $R_2 = 2$ m y una densidad superficial de carga $\sigma = -0,1$ C/m².

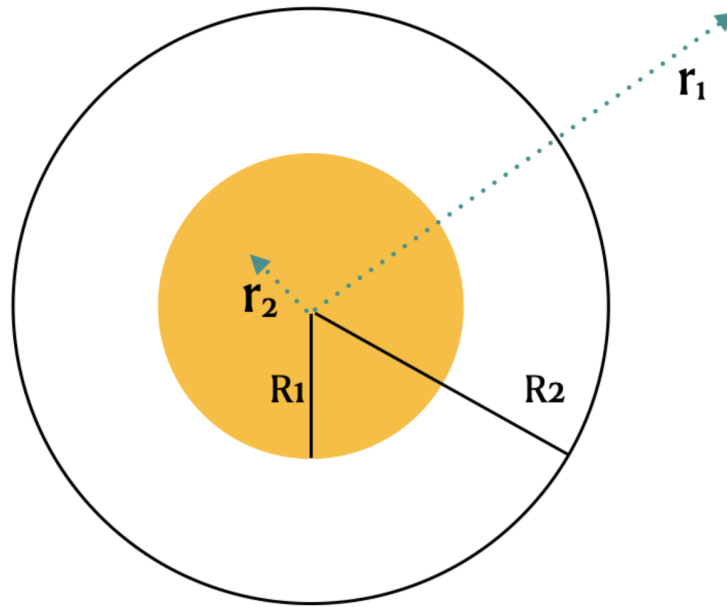


Figura 8: Esferas concéntricas de la Cuestión 4.

- ¿Cuánto vale el campo electrostático en un punto situado a una distancia $r_1 = 10$ m del centro de las esferas?
- ¿Cuánto vale el campo electrostático en un punto situado a una distancia $r_2 = 0,5$ m del centro de las esferas?
- Si sacamos la esfera interior y consideramos sólo la exterior, ¿cuánto vale el campo electrostático en el punto r_2 del apartado anterior?

Solución:

- (a) En el capítulo 3 del módulo de *Electrostática* explica el teorema de Gauss, el cual establece que el flujo de campo magnético que atraviesa una superficie es proporcional a la carga interna de la superficie. La expresión matemática la podemos encontrar en la Ecuación (53) del módulo:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}, \quad (35)$$

donde S es cualquier superficie cerrada que envuelve a las dos esferas R_1 y R_2 . Por sencillez, podemos tomar esta superficie igual a la de una esfera de radio r_1 . Debido a la simetría del problema, sabemos que el campo creado por las dos esferas R_1 y R_2 es radial, es decir, que $\vec{E} \parallel \vec{S}$. Entonces, la Ecuación (35) se simplifica tal que:

$$E \cdot 4\pi r_1^2 = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}. \quad (36)$$

Veamos ahora cuál es la carga Q_{int} dentro de la esfera r_1 . La esfera exterior R_2 , es una distribución superficial de carga con densidad σ . Podemos calcular la carga Q_2 de esta esfera,

$$Q_2 = 4\pi \cdot R_2^2 \cdot \sigma \quad (37)$$

De forma similar, la esfera R_1 es una densidad volúmica de carga ρ con carga

$$Q_1 = 4/3 \pi \rho R_1^3. \quad (38)$$

Entonces, la carga total interna Q_{int} dentro de la esfera con radio r_1 es la suma de Q_1 y Q_2 ,

$$Q_{int} = 4/3 \pi \rho R_1^3 + 4\pi \cdot R_2^2 \cdot \sigma. \quad (39)$$

$$E_1 \cdot 4\pi r_1^2 = \frac{1}{\epsilon_0} (4/3 \pi \rho R_1^3 + 4\pi R_2^2 \sigma), \quad (40)$$

y, finalmente, el campo E es:

$$E_1 = \frac{1}{\epsilon_0 r_1^2} \left(\frac{\rho R_1^3}{3} + R_2^2 \sigma \right)$$

$$E_1 = \frac{1}{8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m} \cdot 10^2 \text{ m}^2} \left(\frac{10 \text{ C/m}^3 \cdot 1 \text{ m}^3}{3} - 2^2 \text{ m}^2 \cdot 0,1 \text{ C/m}^2 \right) = 3,31 \cdot 10^9 \text{ V/m}.$$

- (b) Para calcular el campo en el punto r_2 debemos tener en cuenta que sólo la carga interna contribuirá al campo. En el interior de la esfera R_1 y por el teorema de Gauss, la esfera R_2 no tendrá ningún efecto. Por tanto, en esta situación la carga interna es,

$$Q_{int} = 4/3 \pi \rho r_2^3. \quad (41)$$

Podemos ahora utilizar la Ecuación (36) de donde obtenemos:

$$E_2 \cdot 4\pi r_2^2 = \frac{4/3 \pi \rho r_2^3}{\epsilon_0}, \quad (42)$$

y por tanto,

$$E_2 = \frac{\rho r_2}{3\epsilon_0} = \frac{10 \text{ C/m}^3 \cdot 0,5 \text{ m}}{3 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}} = 1,88 \cdot 10^{11} \text{ V/m}. \quad (43)$$

- (c) Para contestar esta podemos aplicar la regla básica del Teorema de Gauss: el campo eléctrico es proporcional a la carga en el interior de la superficie considerada. En este caso disponemos de una superficie esférica vacía en su interior, es decir, con carga interna $Q_{int} = 0$. Entonces, sabiendo que el campo eléctrico es proporcional a la carga interna, el campo eléctrico E en el interior será exactamente cero.

Cuestión 5

Tenemos ahora la situación de la Figura. Tenemos dos hilos infinitos separados una distancia $L = 10$ m por los que circulan una intensidad $I_1 = 1$ A y $I_2 = 2$ A con la dirección y sentido de la Figura.

- Calculad el campo de inducción magnética $\vec{B}$, creado por los dos hilos en el punto $a = 8$ m.
- Ahora ponemos una carga $Q = 5$ C con velocidad $\vec{v} = 10\vec{j}$ m/s, en el punto x del apartado anterior. Calculad la fuerza magnética $\vec{F}$ que hace el campo del apartado anterior sobre esta carga. Si no habéis sabido hacer el apartado anterior, tomad $\vec{B} = 5\vec{k}$ T (este no es el resultado del apartado anterior)

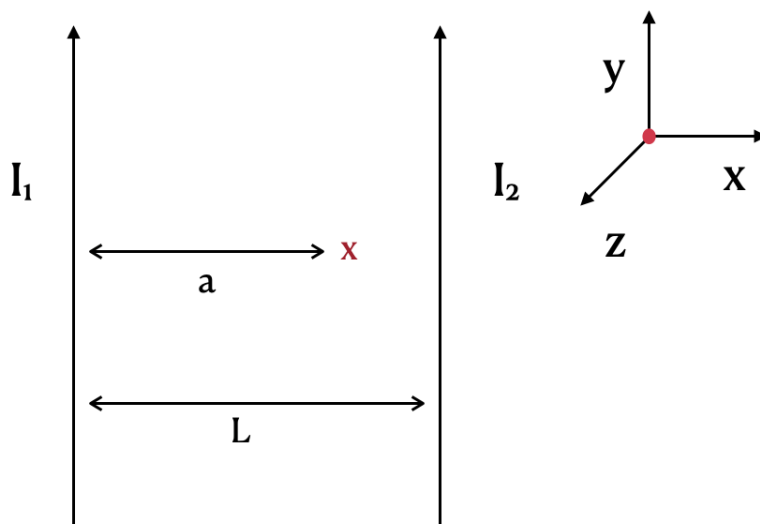


Figura 9: Hilos de la Cuestión 5.

Solución:

- (a) Tal como se explica en el apartado 4.2 del módulo de *Magnetostática e Inducción Electromagnética*, donde se define el Teorema de Ampere, la circulación del campo de inducción magnética a lo largo de una línea cerrada es proporcional a la intensidad de corriente que atraviesa esta línea. La constante de proporcionalidad es la permeabilidad del medio, que en el caso del vacío es μ_0 . Podemos escribir,

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{tr}, \quad (44)$$

donde I_{tr} es la intensidad total que atraviesa la línea cerrada C. En el caso de un hilo infinito obtenemos,

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a}. \quad (45)$$

Vamos a ver primero cuál es la dirección de cada uno de los campos de inducción magnética $\vec{B}_{1,2}$. De la Ecuación (33) del módulo de *Magnetostática e Inducción Electromagnética* vemos que la dirección que tomará el campo $\vec{B}$ es,

$$\vec{B} \propto I d\vec{l} \times \hat{u}_{r_{1,2}-x}, \quad (46)$$

donde $d\vec{l}$ es el vector que apunta en la dirección y sentido de cada una de las intensidades y $\hat{u}_{r_{1,2}-x}$ es el vector que une cada uno de los hilos con el punto x , que en este caso será $x = a$. Con los datos del problema vemos que,

$$\vec{B}_1 \propto d\vec{l}_1 \propto \vec{j}, \quad \vec{B}_2 \propto d\vec{l}_2 \propto -\vec{j} \quad (47)$$

y que, por tanto,

$$\vec{B}_1 \propto d\vec{l}_1 \times \hat{u}_{r_1-a} \propto -\vec{k}, \quad \vec{B}_2 \propto d\vec{l}_2 \times \hat{u}_{r_2-a} \propto \vec{k}, \quad (48)$$

donde hemos aplicado la regla de la mano derecha para calcular los productos vectoriales tal como se especifica en la Figura 10.

Entonces, el campo de inducción magnética creado por cada uno de los hilos en el punto $x = a$ será,

$$\begin{aligned} \vec{B}_1 &= -\frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} \vec{k} = -\frac{4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2 \cdot 1 \text{ A}}{2\pi \cdot 8 \text{ m}} \vec{k} = -2,5 \cdot 10^{-8} \vec{k} \text{ T} \\ \vec{B}_2 &= \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(L-a)} \vec{k} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2 \cdot 2 \text{ A}}{2\pi \cdot 2 \text{ m}} \vec{k} = 2 \cdot 10^{-7} \vec{k} \text{ T}. \end{aligned}$$

Por tanto, el campo de inducción magnética total $\vec{B}$ es,

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = (-2,5 \cdot 10^{-8} \vec{k} \text{ T} + 2 \cdot 10^{-7} \vec{k} \text{ T}) = 1,75 \cdot 10^{-7} \vec{k} \text{ T}. \quad (49)$$

- (b) Para calcular la fuerza magnética, necesitamos calcular la fuerza de Lorentz, que es la fuerza que genera un campo de inducción magnética $\vec{B}$ a los puntos del espacio que ocupa. La expresión de la fuerza la encontramos de la Ecuación (30) del módulo de *Magnetostática e Inducción Electromagnética*,

$$\vec{F} = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}, \quad (50)$$

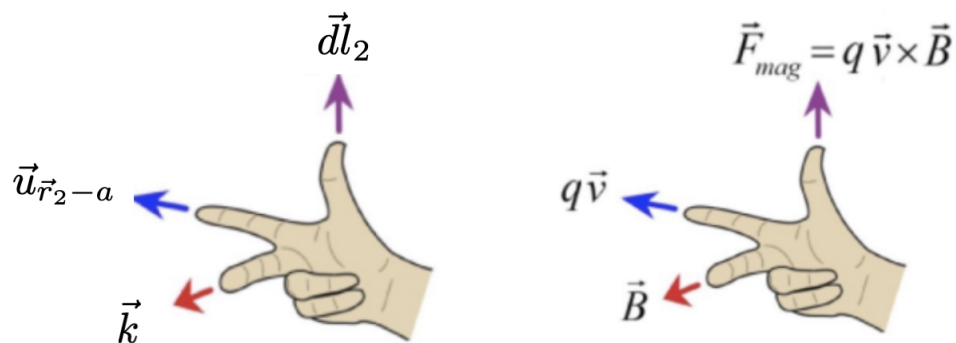


Figura 10: Regla de la mano derecha usada en los apartados anteriores.

donde $\vec{v}$ es la velocidad de la partícula, q su carga y $\vec{B}$ el campo total en el punto donde se encuentra la carga. Ahora sustituimos los valores,

$$\vec{F} = 5 \text{ C} (10 \vec{j} \text{ m/s} \times 1,75 \cdot 10^{-8} \vec{k} \text{ T}) = 8,75 \cdot 10^{-6} \vec{i} \text{ N}, \quad (51)$$

donde se ha aplicado la regla de la mano derecha para obtener la dirección $\vec{i}$, tal como se especifica en la Figura 10. Si habéis usado la solución $\vec{B} = 5 \vec{k} \text{ T}$ entonces el resultado final es:

$$\vec{F} = 5 \text{ C} (10 \vec{j} \text{ m/s} \times 5 \vec{k} \text{ T}) = 250 \vec{i} \text{ N}, \quad (52)$$

Cuestión 6

Disponemos de una espira cuadrada, con $L = 10\text{ cm}$ i $a = 5\text{ cm}$. Hemos conectado a la espira una bombilla de resistencia $R = 10\Omega$. La espira se mueve con una velocidad constante $\vec{v} = 5\vec{i}\text{ m/s}$ y entra en una zona donde hay un campo magnético $B = 2\vec{k}\text{ T}$. El campo es perpendicular al plano de la espira (mirad la Figura). Calculad:

- El flujo de inducción magnética, $(\phi_m(t))$, que atraviesa la espira mientras entra en la zona del campo magnético (es decir, cuando una longitud x de la espira ha penetrado en el campo).
- La fuerza electromotriz inducida, $(\epsilon(t))$, en la espira en el caso del apartado anterior.
- Cuando la espira esté totalmente en la zona del campo magnético, ¿cuánto valdrá la fuerza electromotriz inducida?

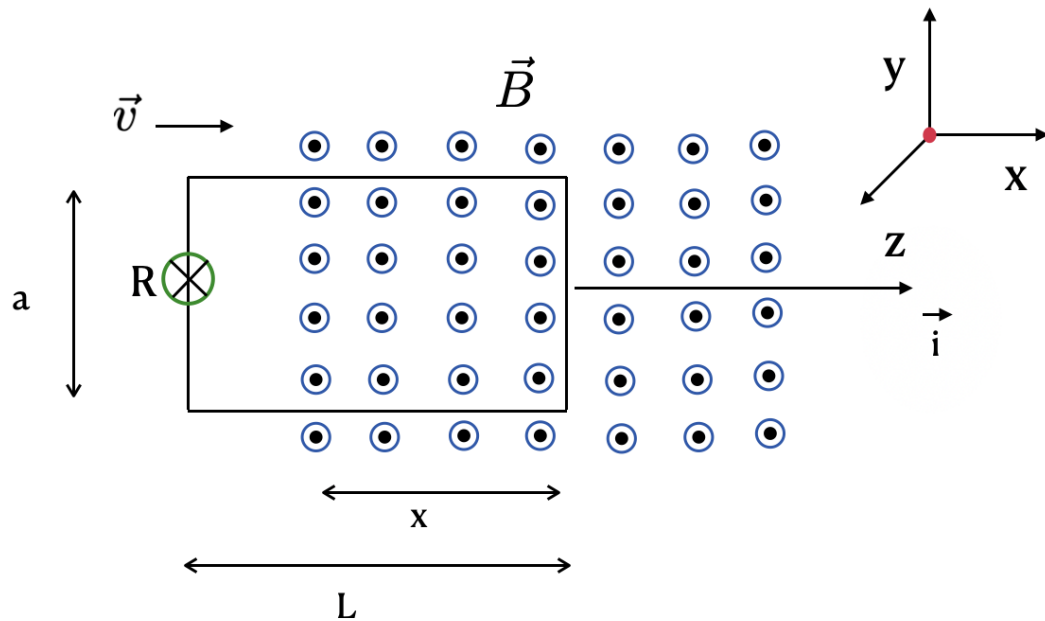


Figura 11: Situación de la Cuestión 6.

Solución:

- (a) En el capítulo 5.1 del módulo de *Magnetostática e Inducción Electromagnética* se explican las leyes de inducción magnética. En esta cuestión se pregunta por el flujo de inducción magnética, que se obtiene:

$$\phi_m = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}, \quad (53)$$

donde ϕ_m es el flujo magnético y $\vec{S}$ es la superficie que lo atraviesa.

Notamos que la espira de lado L está en movimiento y que sólo parte de su superficie es atravesada por el campo. Esta superficie es:

$$S = a \cdot x, \quad (54)$$

donde x es el trozo de arista en el eje x que está atravesando el campo. Ya que está en movimiento, el valor de x cambiará con la velocidad tal que,

$$x = v \cdot t. \quad (55)$$

Notamos que el flujo magnético es constante y paralelo al vector superficie S , que implica que el producto escalar se calcula sencillamente del producto de los valores $|B|$ y $|S|$. Teniendo en cuenta esto, sustituimos las Ecuaciones (54) y (55) en la Ecuación (53),

$$\phi_m = B \cdot S = B \cdot a \cdot (v \cdot t) = 0,5 \cdot t \text{ Wb} \quad (56)$$

- (b) Una vez calculado el flujo magnético, podemos calcular la fuerza electromotriz inducida mediante la ecuación (83) del módulo de *Magnetostática e Inducción Electromagnética*. De esta misma ecuación, vemos que la fuerza electromotriz inducida se calcula tomando la derivada temporal del flujo. Así pues,

$$\epsilon = -\frac{d\phi}{dt} = -B \cdot a \cdot v. \quad (57)$$

Sustituimos ahora por los valores numéricos,

$$\epsilon = 2 \text{ T} \cdot 0,5 \text{ m} \cdot 5 \text{ m/s} = -0,5 \text{ V} \quad (58)$$

- (c) De los apartados anteriores hemos visto que la variación de la superficie que atraviesa el campo de inducción magnética es el causante de la variación del flujo de inducción magnética y, por tanto, de la generación de la fuerza electromotriz inducida. No obstante, cuando la espira se encuentre totalmente en la zona del campo de inducción magnética este flujo será:

$$\phi_m = B \cdot S = B \cdot a \cdot L. \quad (59)$$

Vemos pues que $\phi_m(t)$ no depende del tiempo, es decir, que su derivada temporal será cero o:

$$\epsilon = \frac{d\phi_m}{dt} = 0, \quad (60)$$

es decir, que la fuerza electromotriz es nula cuando la espira se encuentra totalmente inmersa en el campo magnético.